



1.

Resolució:

$$(A - 2I)^2 = \left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I$$

$(A - 2I)^2 = 3I \Leftrightarrow A^2 - 4A + 4I = 3I \Leftrightarrow A^2 - 4A = -I \Leftrightarrow 4A - A^2 = I$ i traient factor comú d'A: $(4I - A) \cdot A = I \Leftrightarrow \boxed{A^{-1} = 4I - A}$

$$A^{-1} = 4I - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = B$$

De $A \cdot X = B$, aïllant la matriu, multiplicant per la inversa d'A per l'esquerra:

$$A^{-1} \cdot (AX) = A^{-1} \cdot B, \text{ com } A^{-1} \cdot A = I, (A^{-1} \cdot A)X = B \cdot A^{-1} \Leftrightarrow \boxed{X = B \cdot A^{-1}}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}}$$

Observació: El càlcul de la matriu X es pot plantejar també en termes d'un sistema d'equacions lineals. La puntuació serà la mateixa repartida en els diferents passos de la resolució.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per plantejar correctament la comprovació.
0,25 punts per fer bé el càlculs.
- b) 0,25 punts pel càlcul del quadrat.
0,25 punts per la factorització.
0,25 punts per les operacions matricials.
0,25 punts per l'expressió de la matriu inversa.
0,25 punts pel càlcul de la matriu inversa i veure que coincideix amb B.
- c) 0,5 punts per aïllar correctament i aplicar el resultat de l'apartat b).
0,25 punts pel càlcul de la matriu X.